2025 学年上海市第二学期期末复习卷③

一、学科基础（共 60 分）

1. 物理知识在生活中有广泛的应用。

（1）下列生产生活实例中，属于费力杠杆的是 ___C___；

A. 

B. 

C. 

D. 

（2）下列实例中，利用大气压工作的是 ___B___。

A. 船闸　　B. 脱排油烟机　　C. 温度计　　D. 订书机

2. 小明推着购物车在超市购物。

（1）超市中，所受重力约为 0.5N 的是 ___C___。

A. 一袋大米　　B. 一个西瓜　　C. 一枚鸡蛋

（2）从冰柜里拿出来的棒冰表面会起一层“白霜”，这种现象是 ___B___。

A. 液化　　B. 凝华　　C. 汽化

（3）小明用水平推力推着购物车在水平地面上做匀速直线运动，下列说法正确的是 ___D___。

A. 小明对车的推力大于车受到的阻力

B. 车受到的支持力与车对地面的压力是一对平衡力

C. 若撤去对车的推力，小明仍然对车做功

D. 若撤去对车的推力，车的运动状态将发生改变

3. 质量相同的甲、乙两车在水平地面上沿同一直线运动甲的速度为 1m/s，乙车的速度为 2m/s，则与甲车相比，乙车的 ___A___。

A. 动能较大　　B. 重力势能较大

C. 合力较大　　D. 惯性较大

4. 现有两个质量相等的实心正方体 A 和 B。

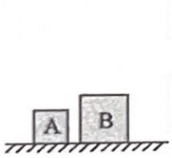


图1

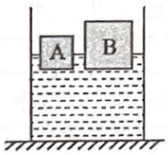
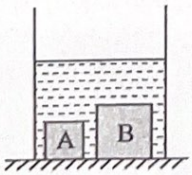


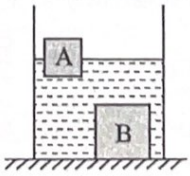
图2

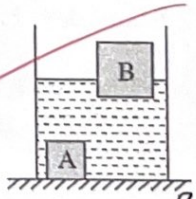
（1）将正方体 A 和 B 放在水平地面上，如图 1 所示，它们对水平地面的压强关系为 ___A___。

A. $p_A > p_B$　　B. $p_A = p_B$　　C. $p_A < p_B$

（2）将正方体 A 和 B 放入水中，静止时，不可能发生的现象是 ___B___。

A. 

B. 

C. 

（3）若将正方体 A 和 B 放入水中，都能静止在水面上，如图 2 所示。下列说法正确的是 ___BD___。

A. 正方体 B 的密度一定较大

B. 正方体 B 排开水的体积可能较大

C. 正方体 B 下表面受到水的压强可能较大

D. 正方体 A 和正方体 B 下表面受到水的压力一定相等

5. 电饭煲、水壶是厨房里的必备设备。

（1）用电饭煲煮粽子时，过了一会儿，粽子的香味扑鼻而来，这说明分子在不停地做____运动。电饭煲气孔上方有“白气”出现，这是水蒸气____形成的（填写物态变化名称）。

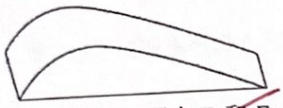
（2）用水壶倒水时，利用了_____的原理。如图所示，水壶的壶盖上有一个小孔，小孔的作用是使壶内液面上方的压强____大气压强（选填“大于”“等于”或“小于”），便于倒出液体。



6. C919 是我国首款具有自主知识产权的喷气式中程干线客机。

（1）C919 国产大飞机的起落架采用了多个宽大的轮胎，这是通过增大受力面积来____对地面的压强；轮胎表面设计花纹，这是通过增大接触面粗糙程度来____摩擦。（均选填“增大”或“减小”）

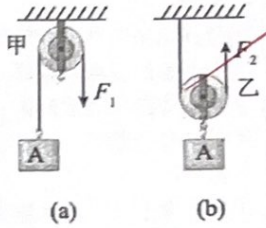
（2）C919 国产大飞机机翼的横断面形状是上凸下平的，如图所示。当飞机在空气中前进时，机翼上方的气流速度比下方的____，所以机翼上方的气压比下方的____，机翼的上、下表面存在的压力差，使机翼获得了向上的举力。（均选填“大”或“小”）



7. 如图所示，用力 F_1 和 F_2 分别匀速提起同一物体，不计滑轮重及摩擦。

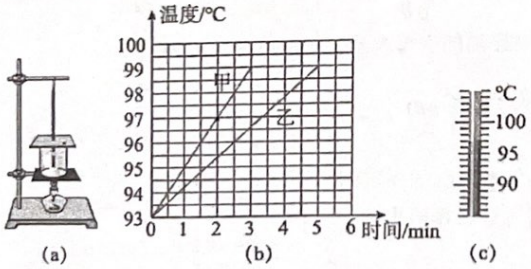
（1）滑轮____可以看作等臂杠杆（选填“甲”或“乙”）。匀速提起物体过程中，F_1____F_2（选填“大于”“等于”或“小于”）；

（2）如图（b）所示，若物体 A 重为 50N，在 10s 内匀速上升 4m，此过程中拉力 F_2 做的功为____J，功率为____W。



(a) (b)

8. 小华和小明分别做“探究水在沸腾前后温度变化的特点”的实验，烧杯中盛有适量的水，将温度计的玻璃泡完全浸没在水中，用酒精灯加热烧杯中的水，如图（a）所示。他们分别每隔 1min 测量一次温度，最后绘制了温度与时间的关系图像，如图（b）所示。



(a) (b) (c)

（1）小华在实验开始 2min 时，观察到温度计的示数如图（c）所示，此时烧杯中水的温度为____℃，可以判断图（b）中，图线____反映的是小华实验时的图像（选填“甲”或“乙”）。

（2）根据图（b）中的图像，可以得出：小明的实验中，当水沸腾时，水的温度为____℃。

（3）两位同学得到的实验图像略有差异，请你写出一个可能的原因：____

9. 小华在做“探究杠杆的平衡条件”实验。

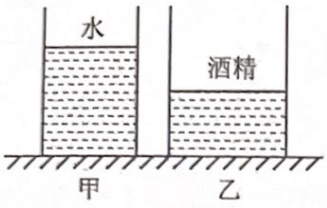


(a) (b)

（1）小华观察到杠杆静止在如图（a）所示位置，此时杠杆处于____状态（选填“平衡”或“不平衡”）。为使杠杆在水平位置平衡，他应将平衡螺母向____调节。

（2）接着，小华在杠杆上的 A 点悬挂 3 个钩码，每个钩码重 0.5N，如图（b）所示，在杠杆上的 B 点施加一个拉力使杠杆在水平位置再次平衡，当方向为_____时，拉力最小，其大小为_____N。

10. 底面积不同的甲、乙圆柱形容器（$S_{甲}<S_{乙}$）置于水平地面上，容器内分别盛有质量相同的水和酒精（$\rho_{水}>\rho_{酒精}$），如图所示。



（1）液体对容器底部的压强：$p_{甲}$_____$p_{乙}$（选填“大于”“等于”或“小于”）；

（2）现有铁、铝两个质量相同的实心金属小球（$\rho_{铁}>\rho_{铝}$），若从中选择一个浸没在某容器的液体中（液体不溢出），能使液体对容器底部压强最大的方法是_____（填字母）。

A. 将铁球放入甲中　　B. 将铁球放入乙中

C. 将铝球放入甲中　　D. 将铝球放入乙中

11. 某小组同学选用电子天平、量筒、水等实验器材测量红豆的密度，他们设计了两个不同的实验方案。

方案一：

①打开电子天平，将量筒置于电子天平中央，按“清零”键；

②将适量红豆倒入量筒，测出红豆的体积 V；

③将盛有红豆的量筒置于电子天平中央，测出红豆的_____；

④根据实验原理，求出红豆的密度 ρ。

方案二：

①打开电子天平，将量筒置于电子天平中央，按“清零”键；

②在量筒中倒入适量的水，测出水的体积 V_0，并用电子天平测出量筒中水的质量 m_1；

③将水倒出，擦干量筒后，将适量红豆倒入量筒，用电子天平测出红豆的质量 m_2；

④继续往量筒中加水，直到红豆和水的总体积为 V_0；

⑤用电子天平测出此时红豆和水的总质量为 m_3；

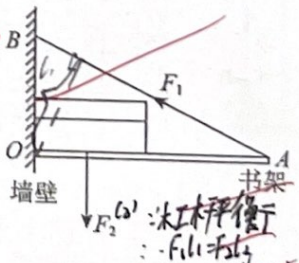
⑥根据实验原理，红豆的密度 ρ=_____（请用方案中提供的字母表示，水的密度用 $\rho_{水}$ 表示）。

（1）完成上述两个方案中空白处的填空。

（2）请判断方案一是否可行，并说明理由。

二、学科综合（共 40 分）

12. 如图所示，悬挂在墙壁上的书架可以看作杠杆（质量忽略不计），绳子对杠杆 OA 的拉力可以看作动力 F_1，书对 OA 的压力可以看作阻力 F_2。



（1）在图中画出动力臂 l_1；

（2）若阻力 F_2 为 20N，阻力臂 l_2 为 0.3m，动力臂 l_1 为 0.6m，求动力 F_1 的大小。

13. 如图所示，旗手利用旗杆顶部的定滑轮可以将重为 30N 的旗帜匀速竖直上升 10m 高，在此过程中，所做的额外功为 50J。求：



（1）需要做的有用功 $W_{有用}$。

（2）机械效率 η。

（3）旗手对绳子的拉力 F。

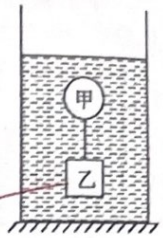
14. 奋斗者号是我国自主研制的载人深潜器，它的下潜深度已突破 10000m。

（1）求奋斗者号在水下 2×10^3m 处受到的水的压强 $p_{水}$。

（2）普通潜水艇活动的海水深度一般为 300～600m，它是通过水舱排水或充水来改变_____，从而实现

在水中浮潜。

（3）小华查阅资料后发现，深潜器实现浮沉的方法与潜水艇有所不同，他利用如图所示的装置模拟深潜器在水中的运动过程。物体甲、乙由一条细线连接且在水中处于静止状态，已知乙的体积为 $2\times10^{-3}m^3$，乙所受的重力为 30N。



（a）求乙所受浮力 $F_{浮}$ 的大小 19.6N。

（b）求乙受到细线的拉力 F 10.4N。

（c）剪断细线时，甲所受浮力 不变（选填“变大”“不变”或“变小”），甲将 上浮（选填“上浮”“悬浮”或“下沉”）。

15. 人在站立和行走时，对水平地面的压强大小不同。已知小华的质量为 50kg，行走时与地面的接触面积为 $0.02m^2$。

（1）求小华所受的重力 $G_{人}$。

（2）求小华行走时对地面的压强 p_1。

（3）小华先测量出自己背负重物甲后的总质量 $m_{总}$，为了比较不同情况压强的大小，他站立或行走在水平沙地上，测量出自己脚印在沙地中的深度 h，如下表所示。

	总质量 $m_{总}$（kg）	脚印在沙地中的深度 h（cm）
情况一：不负重行走	50	1.0
情况二：背负重物甲	60	0.8

通过分析说明情况二中，小华背负重物甲时是行走还是站立的，并求出此时小华对水平沙地的压强 p_2。

16. 小明爸爸从上海到达海拔为 4500 米的 A 地出差，期间他泡出的乌龙茶的味道和在上海泡出的味道不一样。为了找出原因，小明找到了以下两组数据，如表 1、表 2 所示。

表 1

海拔高度（米）	0	3000	4000	5000	6000	7000
大气压（帕）	101320	70700	62400	54900	48100	42000
水的沸点（℃）	100	90	87	84	80	77

表 2

茶叶种类	绿茶	白茶	红茶	黄茶	乌龙茶
冲泡适宜温度（℃）	80~85	85	90	90	100

（1）分析比较表 1 中海拔高度和大气压的变化情况，可得出的初步结论是：_____。

（2）结合所学知识及上述信息，指出小明爸爸在 A 地泡出的乌龙茶的味道与在上海泡出的味道不一样的原因，并写出分析过程：_____。

（3）根据上述信息，小明爸爸如果要换一种茶叶泡茶，你觉得应该推荐 AB。（在下列选项中选择）

A. 绿茶　　B. 白茶　　C. 红茶　　D. 黄茶

16.1 由图可知，海拔高度越高，大气压越小。

16.2 由图表可知，∵海拔高度越高，大气压越小

∴水的沸点就越低 [你说对对吧！[旦登]]

又由图表可知，乌龙茶最适宜冲泡的温度为 100℃

∴同种茶在同一质量时上海那里更适合

A地海拔高 沸点<100℃ 给定温度 泡出味更佳

16.3 AB

2025学年第二学期期末专题复习⑥-物态变化

【知识点回顾】

1．温度是表示物体冷热程度的物理量。生活中常用的是摄氏温度，用符号 t 来表示，它的单位是 摄氏度，符号是 ℃。

2．常用的液体温度计是根据液体 热胀冷缩 的原理制成的。使用液体温度计前，要观察其 量程 和 分度值。

3．使用液体温度计测量液体温度时，应将温度计的玻璃泡完全 浸没 在被测液体中，玻璃泡 不能 （选填“能”或“不能”）接触容器壁和容器的底部，待液体温度计内液柱的液面 不再变动 时读数。读数时，温度计的玻璃泡 不要 （选填“要”或“不要”）离开被测液体，且视线应 与液柱上表面相平 温度计内的液面。

4．常见的物质是由大量 分子 构成的。

5．分子都在 永不停息地做无规则运动 。 扩散 现象是由分子的无规则运动导致的。 温度 越高，扩散越快，分子运动越剧烈。正是因为这种关系，分子无规则运动也称为 分子热运动。

6．分子间存在着 间隙 相互作用力

7．物理学中，把物质 从液态变为气态 的过程叫做汽化。汽化有 沸腾 和 蒸发 两种方式。

8．在液体 内部 和 表面 同时发生的剧烈汽化现象叫做 沸腾 。

9．液体在沸腾过程中都保持一定的温度，这个温度叫做 沸点 。不同的液体，沸点 不同 （选填“相同”或“不同”）。液体上方的压强越大，沸点越 高 。

10．只在液体 表面 发生的汽化现象叫做蒸发，蒸发在 任何 温度下都能发生。影响蒸发快慢的因素很多。液体的 温度越高 ， 表面积越大 ，液面附近 空气流通越快 蒸发就越快。

11．物理学中，把物质 从气态变为液态 的过程叫做液化。液化是汽化的 逆 过程。与汽化过程吸热相反，液化过程会 放 热。

12．物理学中，把物质 从固态变为液态 的过程叫做熔化。对于冰、海波等这类固体而言，在熔化过程中 吸 热，但温度 保持不变 ，这个温度叫做熔点。

13． 具有熔点 的固体叫做晶体。晶体达到熔点后继续吸热，就会变成 液 体。石蜡、黄油、巧克力、玻璃等 没有熔点 的固体叫做非晶体。

14．物理学中，把物质 从液态变成固态 的过程叫做凝固。物质在凝固过程中 放 热。

15．晶体在温度降至熔点后会重新凝固，凝固过程中物质不断放热但温度 变小 ，物质呈固、液共存的状态，直至完全凝固。所以，晶体的凝固点与它的熔点 不同 （选填“相同”或“不同”）。 非晶体 既没有熔点，也没有凝固点，在凝固过程中温度不断下降。凝固是熔化的 逆 过程。

16．物理学中，把物质 跳过液态 ，从 固态直接变成气态 的过程叫做升华。升华过程需要 吸 热。

17．物理学中，把物质从 气态直接变成固态 的过程叫做凝华。凝华是升华的 逆 过程。凝华过程会 放 热。

【课堂练习】

（ B ）1．夏天的早晨，上海地区自来水龙头流出水的温度最接近于

A．0℃　　B．25℃　　C．50℃　　D．75℃

（ C ）2．人的正常体温约为

A．30℃　　B．33℃　　C．37℃　　D．39℃

（ D ）3．在下列事例中，不能表明物体的分子在不停地做无规则的运动的是

A．在房间某处洒上香水，不久房间里充满了香水味

B．把一块糖放入水中，不搅动，不久整杯水都甜了

C．衣箱中的卫生球变小了，衣服上充满了卫生球的气味

D．扫地时，太阳光柱里能看到大量尘埃做无规则的运动

（ B ）4．天气渐冷，家庭小火锅走进饭桌。汤汁沸腾后，若改用小火加热，汤汁温度

A．继续升高　　B．保持不变　　C．不断降低　　D．先升高后降低

（ BB ）5．如图 1 所示，将纸锅装水放酒精灯上加热，酒精灯外焰温度约为 500℃。在水沸腾时，纸锅不会燃烧。下列分析正确的是

A．纸的着火点高于酒精灯外焰温度　　B．水沸腾时吸热，温度保持不变

C．水的沸点高于酒精灯外焰温度　　D．水的沸点高于纸的着火点

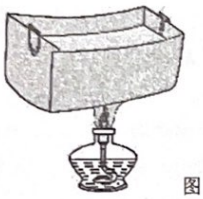


图 1



图 2

（ B ）6．如图 2 所示，小明洗手后摊开双手用热风干手器把潮湿的手快速烘干。下列是加快水分蒸发的几种方法：①提高液体的温度。②增大液体的表面积。③加快液体表面空气流动速度。小明利用到的方法有

A．①②　　B．①③　　C．②③　　D．①②③

（ D ）7．自然界的云、雨、雪、露、霜等现象，都是水的物态变化形成的，如图 3 所示。下列描述的几种现象中，通过凝华形成的是









A．“冰雪消融”　　B．“泼水成冰”　　C．“露珠消失”　　D．“雾凇”

（ B ）8．将某种金属制成的勺放入 15℃的水中，金属勺没有熔化；将该金属勺放入 45℃的水中，发现金属勺逐渐熔化。该金属的熔点可能是（　　）

A．10℃　　B．30℃　　C．50℃　　D．60℃

（ A ）9．物态变化实例中，由于熔化形成的是（　　）

A．　立春时节冰化成的水　　B．　白露时节草叶上的露珠

C．　霜降时节枝头上的霜　　D．　冬至时节房檐上的冰挂

（ D ）10．下列日常生活中的做法与物理知识对应正确的是（　　）

A．洒水降温—熔化吸热　　B．冰袋冷敷—升华吸热

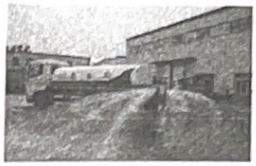
C．蒸汽熨烫—液化放热　　D．干冰保鲜—凝华放热

（　　）11. 如图所示的四个物态变化实例中，属于凝华的是（B）

A. 
春天冰雪消融

C. 
战士口中呼出“白气”

B. 
深秋草叶上形成白霜

D. 
马路上洒的水变干

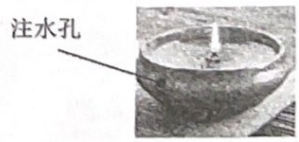
12. 寒冷的冬天早晨，我们有时能看到窗玻璃的内表面结了一层冰花，这个过程中窗内的水蒸气会从气态变化为固态（均选填“固”、“液”或“气”），这种物态变化称为凝华（选填“凝固”或“凝华”），在此过程中水蒸气会放热（选填“吸”或“放”）。

13. 防蛀的樟脑丸放了一端时间后会自动消失，这个过程中樟脑丸会从固态变化为气态（均选填“固”、“液”或“气”），这种物态变化称为升华（选填“汽化”或“升华”），在此过程中樟脑丸会吸热（选填“吸”或“放”）。

14. 对于某些发高烧的病人，有时医生要在病人身上涂擦酒精，这是利用酒精在汽化（选填“汽化”或“液化”）过程中会吸热（选填“吸”或“放”）的特点，来帮助病人降温，在此过程中酒精会从液态变化为气态（最后两空均选填“固”、“液”或“气”）。

15. 夏天，冰镇饮料的瓶子外壁会出现水珠，这个过程中瓶子周围的水蒸气会从气态变化为液态（均选填“固”、“液”或“气”），这种物态变化称为液化（选填“汽化”或“液化”），在此过程中水蒸气会吸热（选填“吸”或“放”），会使瓶中饮料的温度比开始下降（选填“上升”或“下降”）。

16. 据记载，唐朝时省油灯已在四川地区出现。瓷质灯体如碗状，腹部有中空夹层，可通过注水孔向夹层装水，碗内有油和灯芯，如图所示。燃灯前，向注水孔缓慢注入冷水。燃灯时，水吸收燃烧产生的热量后不断蒸发，使灯碗和灯油温度较低，灯油蒸发速度变小，以达到省油的目的。



17. 如图 5 所示的“钱范”是古代铸造钱币的模具，由正、背两块组成。铸币时，合上正、背两块，灌入其中的液态金属液化凝固（填物态变化名称）后即可得到金属钱币。各金属熔点见表 1，若想复刻铸造纯铜钱币，应选铁（选填“铝”或“铁”）制作“钱范”模具。

金属	熔点（℃）
铜	1083
铝	660
铁	1525

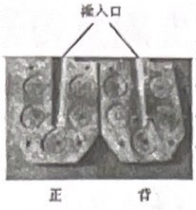


图 5

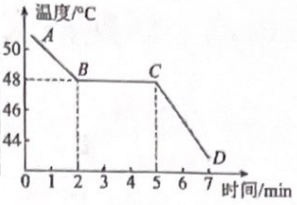


图 6

表 1

18. 如图 6 所示是某晶体的凝固（选填“熔化”或“凝固”）图像，在此过程中晶体持续放热（选填“吸”或“放”），根据图像可知：

（1）这种晶体的熔点为 48 ℃；

（2）图中 BC 段表示了晶体的凝固过程（选填“AB”、“BC”或“CD”），此过程用了 3 min 的时间；

（3）第 2min 中该晶体处于 固液共存 态，第 7min 该晶体处于 固态 的状态。

19. 小乐用砂锅学煲汤。

（1）煲汤过程中香味扑鼻，这是由于分子在不停地做 运动 的缘故；

（2）揭开锅盖，看到的 “白气” 是锅内高温水蒸气遇冷 液化 形成的小水滴；

（3）煲汤时，用大火将汤煮沸后改用小火继续加热，小火继续加热的过程中，温度 C 。

A．升高　　B．降低　　C．不变

20. 洗扫车是承担道路洗扫、冲洗、清扫作业的车辆，如图 6 所示为某种型号的洗扫车。

(1)洒水后的路面附近比较清凉，因为水发生了 A （选填：A. 汽化 B. 液化 C. 凝固）现象，这个过程需要 A （选填：A. 吸收 B. 放出）热量：

21.夏天，将密封饮料罐从冰箱内取出，放置在餐桌上。



（1）饮料罐从冰箱内取出后，罐中饮料的质量 C 。

A．变大　　B．变小　　C．不变

（2）一段时间后饮料罐外壁会附着一层小水珠，就像“出汗”一样，如图所示。“出汗”的原因是：外面的空气遇冷的瓶身，空气中的水蒸气开始吸热生成液态水。

外面的空气中的水蒸气，遇冷的饮料瓶外壁，液化成小水珠

22.炎热夏天，家中使用空调制冷时，窗玻璃上有时会出现“小水珠”。

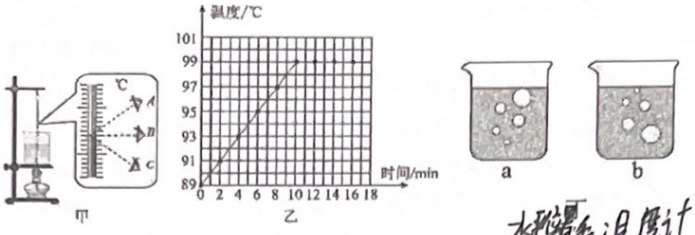
(1) “小水珠”的形成是 A 现象。(选涂“A 液化”“B 汽化”或“C 熔化”)

(2) 窗玻璃上的“小水珠”出现在 C (选涂“A 室内外两侧 ”“B 室内侧”或“C 室外侧”)。请写出小水珠的形成过程：

窗外玻璃是冷的，室外空气是热的吸热液化生成水

室外空气中的水蒸遇冷玻璃液化成小水珠

23．小明在“探究水沸腾时温度变化的特点”实验中，用到的实验装置如图所示：



（1）图甲中的温度计在使用过程中有一处明显错误是 看温度计 温度计不动 而玻璃烧杯底部；读数时方法正确的是 B （选填“A”“B”或“C”）；

（2）图乙是该小组同学根据实验数据绘制成的水沸腾图象，由此可知：

①水在沸腾时的特点为：持续 吸热 （选填“放热”或“吸热”），温度 保持不变

②分析图象可知，此时水的沸点是 100 ℃，当地气压 低于 （选填“高于”或“低于”）一个标准大气压。

（3）实验时发现烧杯上方出现大量“白气”，“白气”的形成是 液化 （填一种物态变化名称）现象，需要 放热 （选填“吸热”或“放热”）。

（4）细心的小明还观察到水沸腾前和沸腾时水中气泡的情况如图丁所示，图中 a （选填“a”或“b”）是水在沸腾时的情况。

24．如图所示，做“观察水的沸腾”实验时，实验小组发现水沸腾时温度计示数高于 100℃，于是对此进行探究。



（1）小华猜想：可能是实验室中气压高于 1 个标准大气压导致的。她应该选用 气压计 （填测量工具）进行测量验证；

（2）小丽猜想：可能是因为盖了硬纸板，增大了水面上方气压，提高了水的 沸点 。要验证猜想，应根据 控制变量法 科学方法，进行实验验证；

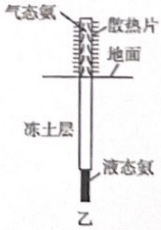
（3）小明猜想：可能是温度计不准确导致的。要验证猜想，请简述做法：都加硬纸板。控制其他条件相同去掉纸板来对比 ；

（4）小芳猜想：可能是由于水蒸气温度高于 100℃导致的。她的猜想是否合理？请说明理由：不合理，水蒸气在液面上面，温度计的玻璃泡没有在液体中，没有接触水蒸气

水蒸气的温度为100℃ 不合理

25．我国的青藏铁路是世界上海拔最高的铁路，在冻土区的铁路两侧安装有许多热棒，如图甲所示。热棒是封闭的中空长棒，上端装有散热片，下端插在冻土中。里面填充低沸点的液态氨作为“制冷剂”，如图乙所示。液态氨通过与气态氨的相互变化过程，带走冻土层热量，使冻土层保持低温不会融化，保护路基。请根据以上信息回答下列问题：


甲



乙

（1）热棒中填充液态氨的原因；

（2）简述氨在热棒中是如何循环工作制冷的。

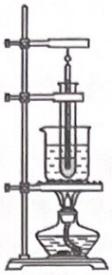
(1)防止冻土高出化。

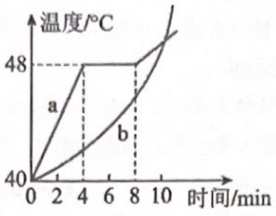
(2)

(1)液态NH_3沸点低，极易汽化，汽化时吸收大量热量，所以可以带走冻土层的热量，使冻土层保持低温不会高出，保护路基

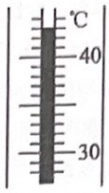
(2)当温度升高时，热棒中的液态NH_3吸热汽化成气态NH_3，气态NH_3上升到顶端，通过散热片将热量带入空气中气态NH_3又变回液态NH_3

26．小文同学用如图甲所示装置“探究固体熔化时温度的变化规律”，用温度计分别测量a、b两种物质的温度，温度随时间变化的关系图像如图乙所示。


甲



乙



丙

(1)由实验可知，α（选填“a”或“b”）物质是晶体。

(2)在第6min时，a物质的状态是固液共存状态（选填“固态”“液态”或“固液共存状态”）。

(3)某时刻测量b物质的温度计示数如图丙所示，则示数为39.5 °C。

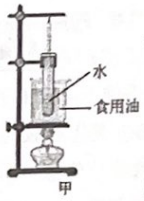
27．小海在劳动课实践中发现，水滴入热油锅中，油花四溅。为何会出现这种现象？小海用图甲所示装置进行如下探究。

将温度计插入试管中，从水温达到90℃开始，每隔1min记录一次温度，直至水沸腾并持续加热一段时间。

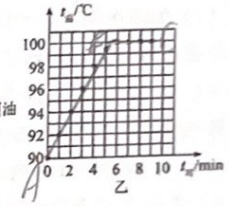
（1）小海根据实验数据，在坐标系中描出了相应的点，如图乙所示；

①请你根据图乙中描出的点，画出水的温度随时间变化的图像；（ ）

②根据绘制的图像，可知水的沸点是100 °C；



甲



乙

（2）水沸腾时会产生大量的水蒸气，如果被这样的水蒸气烫伤往往比被开水烫伤更严重，这是因为水蒸气液化（填物态变化名称）成同温度的水会放出大量的热；

（3）小海发现，当试管内的水沸腾时，烧杯中的食用油却没有沸腾，由此可知食用油的沸点比水的沸点高，所以水滴入热油中会迅速汽化，引起油花四溅。

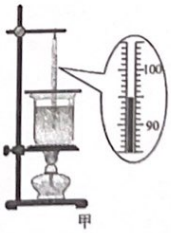
28．按要求完成实验。

(1)某同学利用图甲所示的装置和秒表，探究水在沸腾前后温度变化的特点。

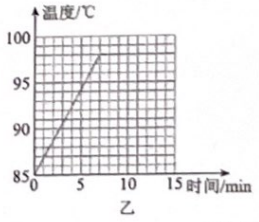
①烧杯底部和铁圈之间垫有陶土网是为了使烧杯底部受热均匀

②当水沸腾时，形成的大量气泡在上升过程中逐渐变大；

③图甲中温度计的示数为95 °C；



甲



乙

④图乙是根据实验数据绘制的图像，由图乙归纳得出实验结论：水在沸腾前，温度不断升高；水在沸腾过程中，温度保持不变；

⑤此实验中水的沸点是95 °C；

(2)另一同学利用如图A所示的装置进行实验。

①当水沸腾后，把酒精灯移开后很快水停止沸腾，这说明沸腾过程中需要不断吸热；

②如右图B所示，水停止沸腾后，用抽气机将瓶子上方的气体抽走一部分后，瓶内的水再


甲



乙

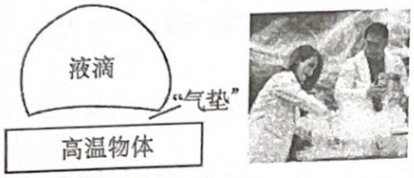
次沸腾，说明气压越低，水的沸点越低。

29．阅读短文，回答问题。

莱顿弗罗斯特效应

1756 年，德国医生莱顿弗罗斯特在一把烧红的铁勺上滴了一滴水珠，水珠竟然悬浮起来并能持续 30s，人们把这一现象称为莱顿弗罗斯特效应。

研究发现把液体滴落在远高于自身沸点的高温物体表面时，一部分液体会发生剧烈沸腾，液体沸腾时，会有气体不断产生，在液体和高温物体表面之间会瞬间形成一个“气垫”。如图甲所示。由于蒸气具有良好的隔热效果，“气垫”很快将沸腾抑制住。液滴悬浮在“气垫”上，在液滴重力的作用下，“气垫”中的气体从四周无规则逸出，“气垫”就会拖着液滴在高温物体表面几乎没有摩擦的情况下四处滑动。



甲

乙

（1）如图甲所示，“气垫”的形成是汽化（填物态变化名称）现象。“气垫”减小液滴与高温物体之间摩擦的方式与磁悬浮列车（选填“磁悬浮列车”或“轮滑鞋”）相同；

（2）如图乙所示，将手伸入-196℃的液氮中停留数秒不会冻伤，是利用汗液（选填“液氮”或“汗液”）发生物态变化形成的气垫层保护了手；

（3）用普通铁锅不放油煎鸡蛋，若要鸡蛋不粘锅，以下两种做法合理的是B。

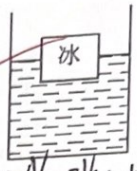
A．先打入鸡蛋再烧热铁锅　　B．先烧热铁锅再打入鸡蛋

4. 如图所示，已知冰的密度为 0.9×10^3 千克/米 ^{3}，质量为 1.8 千克的冰块漂浮于水中，求：

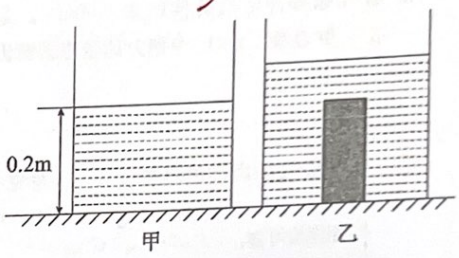
（1）该冰块的受到的浮力 $F_{浮}$；

（2）若冰块全部熔化成水；这部分水的体积 $V_{水}$。

（3）若冰块全部熔化成水，则容器中水的高度将_____（选填“变大”“不变”“变小”），并写出证明过程。



5. 如图所示，水平桌面上有一个底面积为 $5.0\times10^{-3}m^2$、重力为 15N 的圆柱形容器，容器内装有深度为 0.2m 的水，如图甲所标。现将一个体积为 $1.2\times10^{-4}m^3$、重力为 3N 不吸水的固体缓慢放入水中（水未溢出），静止时如图乙所示。不计容器壁的厚度（$\rho_{水}=1.0\times10^3kg/m^3$），求：



（1）固体放入水中静止后，受到的浮力；

（2）固体放入水中静止后，容器底对它的支持力。

6. 图甲所示“中国天眼”（FAST）是世界上最大的单口径射电望远镜。实际作业时，其反射面板能承受的最大压强约为 1960Pa。工程团队研制了一个有效体积约为 $200m^3$ 的氦气球，用于工作人员对反射面板进行日常维护，如图乙所示。

(1) “天眼”周围空气的密度约为 $1.2kg/m^3$，氦气球内氦气的密度为 $0.18kg/m^3$，求该氦气球受到的浮力 $F_{浮}$.

(2) 为了不压坏反射面板，工作人员绑缚该氦气球，并在肘部、膝关节等处佩戴缓冲垫，采用爬行的方式进行维护作业。若他和氦气球的总质量约为 250kg，工作时与反射面板的接触面积为 $0.1m^2$，通过计算判断他最多还可携带的设备质量 m。



甲



乙

2025学年第二学期八年级期末复习卷②

一、学科基础（共60分）

1. 大气压与我们的生活息息相关。

（1）_____实验首先测定了大气压强的值。

（2）下列器材中，利用大气压强工作的是（　　）

A. 温度计　　B. 吸尘器　　C. 密度计　　D. 弹簧测力计

2. 厨房小知识。

（1）从冰箱取出的矿泉水瓶外壁出现水珠，这是_____现象。

（2）炒菜时向锅里加盐，很快菜就“咸”了，这是扩散现象，说明分子不停地做_____运动。

3. 劳动人民通过不断的实践，积累了丰富的经验。

（1）古代劳动人民巧妙地利用水来开山采石。冬季，在白天给石头打一个洞，再往洞里灌满水并封实，待晚上降温，水结成冰后石头就裂开了（$\rho_{冰}$=900kg/m³）。石头裂开是由于水结冰后，质量_____，体积_____（均选填“变大”、“变小”或“不变”）。

（2）二十四节气是中华民族农耕文明长期经验的积累和智慧的结晶，对下列节气涉及的物态变化分析，正确的是（　　）（单选）



甲



乙



丙



丁

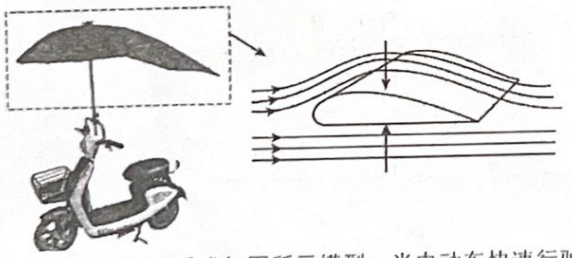
A. 图甲“寒露”节气，“露”的形成是液化现象

B. 图乙“霜降”节气，“霜”的形成是升华现象

C. 图丙“大雪”节气，“雪”的形成是熔化现象

D. 图丁“雨水”节气，“雨”的形成是凝固现象

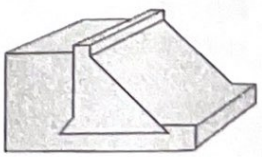
4. 电动车遮阳伞存在安全隐患。



（1）遮阳伞可以看成如图所示模型。当电动车快速行驶时，伞面上方空气流速_____伞面下方空气流速，因此伞面上方受到的气体压强_____伞面下方受到的气体压强（均选填“大于”、“小于”或“等于”）。

（2）当电动车高速行驶时对路面的压力_____其静止时对路面的压力（选填“大于”、“等于”或“小于”）。

5. 三峡大坝是当今世界上综合效益最大的水利工程。



（1）长江三峡大坝上下游水位差最高可达113米，需要承受极大的水压，因此大坝的结构形状至关重要。如图所示，一般都是“上窄下宽”，这是因为液体的压强随_____的增大而增大；大坝_____受到浮力的作用（选填“会或“不会”）。

（2）三峡工程修筑了五级船闸方便船只通行，船闸是利用了_____的原理。

6. 我国自主研制的深海潜水器“奋斗者”号是国之重器。

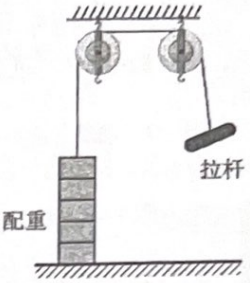


（1）“奋斗者”号体积约为40m³，潜入万米深的海底时，海水对其浮力约为_____N（海水的密度近似取$1.0\times10^3kg/m^3$）；请在图中，画出此时浮力的示意图_____。

（2）关于“奋斗者”号的浮沉，下列说法正确的是_____。

A. 通过改变自身重力实现浮沉　　B. 通过改变受到浮力实现浮沉

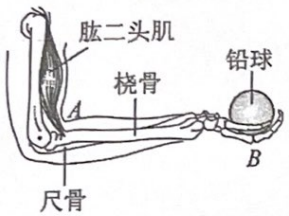
7. 小黄用如图所示的健身拉力器进行锻炼。



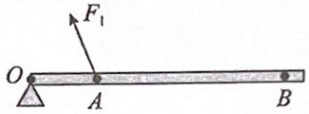
（1）该拉力器上的滑轮均属于_____（选填“定”或“动”）滑轮，使用这种机械_____省功（选填“能”或“不能”）；

（2）配重由若干重力为100N金属块组成，若小黄的质量为55kg，那么他一次最多能拉起_____块金属块（不计拉杆重、绳重、摩擦等）。

8. 人体很多关节可以看作由肌肉和骨骼组成的杠杆模型。如图（a）所示，用手向上托着铅球静止时，人的前臂（桡骨、尺骨和手掌组成）可以等效为图（b）所示的杠杆。



图(a)

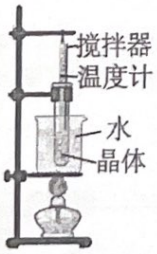


图(b)

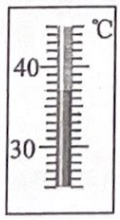
（1）请在图（b）中正确画出动力臂l_1和阻力F_2。

（2）由此可知，前臂相当于一个_____杠杆；假设小臂的长度为0.3m，水平托起一个重力为20N的铅球，动力臂的长为5cm，则肱二头肌对前臂拉力为_____N（不考虑此杠杆模型自重及摩擦）。

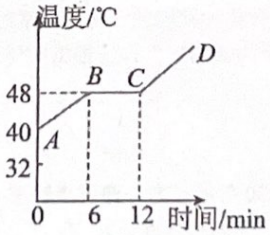
9. 小卢同学用如图（a）所示的装置探究某种晶体熔化时温度变化的规律。



(a)



(b)



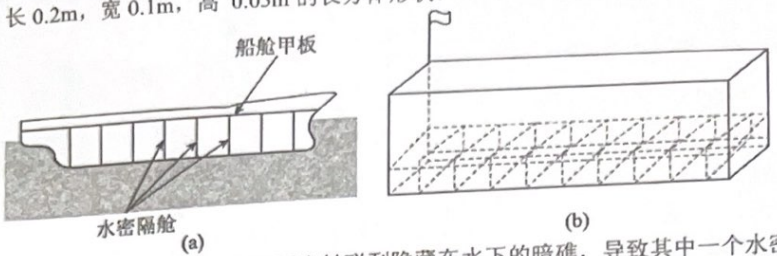
(c)

（1）常用的液体温度计是根据液体_____的原理制成的，温度计正确 插入试管中，此时温度计的示数如图（b）所示，为_____℃。

（2）待温度升高到40℃开始，每隔1min记录一次温度计的示数，根据记 录的数据得到如图（c）的图像，则48℃是该晶体的_____；加热到8min时，该晶体处于_____（选填“固态”“液态”或“固液共存”）。

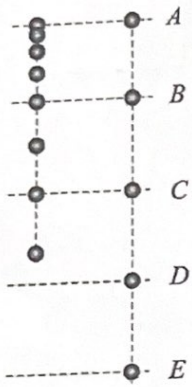
10. 在开展跨学科实践时，小黄了解到很多船只都有“水密隔舱”，如图（a）所示。于是他制作了一艘具有10个水密隔舱（每个隔舱相互隔离，确保行船安全）的实验小船，如图（b）所示，每个水密隔舱均为

长 0.2m，宽 0.1m，高 0.05m 的长方体形状。



若在水中航行过程中，小船不幸触碰到隐藏在水下的暗礁，导致其中一个水密隔舱裂缝进满水（假设进水后，实验小船仍保持水平平衡）。请通过计算求出：该水密隔舱进满水后，小船的总质量增加了_____千克，浮力增加量为_____牛。已知小船与水接触的底面积为 $0.2m^2$，此时小船的“吃水深度”比破损前增加了_____米。

11. 为了研究“动能与重力势能的转化”，小明将一个小球从高空静止释放。用频闪照相记录了小球刚开始下落一段时间、落地前一段时间的运动过程， 分别如图（a）（b）所示。



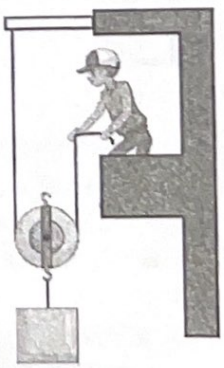
(a) (b)

（1）小明观察图（a）现象后，推断“小球从高空下落时，其重力势能会转化为动能”。请分析图（a）现象，小明判断依据是_____；

（2）小明阅读课本后，得知：重力势能转化为动能的过程，常常是通过重力做功来实现的。他认为：“小球下落过程中，其动能改变的量等于其重力做的功”。请根据实验现象，判断小明的观点是否合理，并写出简要分析：_____。

二、学科综合（共 40 分）

12. 如图所示，小黄用竖直向上大小为 250 牛的拉力，通过滑轮在 10 秒内匀速将箱子提升 6 米。已知箱子重为 400 牛（若不计绳重和摩擦等），求：



（1）拉力的功率；

（2）滑轮的机械效率为多少？

（3）若要提升该滑轮的机械效率，下列方法中可行的是（ ）

A. 减少箱子的重力　　B. 增大箱子的重力

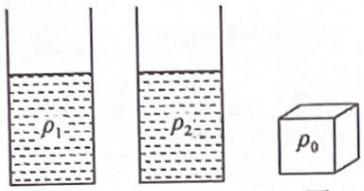
C. 换用重力更小的滑轮　　D. 换用重力更大的滑轮

13. 重力大小为 2 牛、底面积为$0.01m^2$的某款平底薄壁容器放置在水平桌面中央，容器内装有 10 牛的水，水对容器底的压强为 700 帕。求：

（1）水对容器底压力$F_{水}$的大小。

（2）容器对桌面的压强$p_{杯}$

14. 甲、乙为两个完全相同且足够高的轻质薄壁柱形容器，丙为一个实心金属块，如图所示。求：



（1）若容器甲内盛有重力为$4G_0$的液体，将重力为$2G_0$金属块丙垫在甲容器正下方。已知金属块的底面积$S_{金}$为S_0，容器甲的底面积$S_{容}$为$2S_0$。求垫金属块丙前后地面受到压强的增加量$\triangle p_{地}$。

（2）若甲、乙容器分别装有密度为ρ_1、ρ_2的液体，现将密度为ρ_0的实心金属块丙（$\rho_1 < \rho_0 < \rho_2$）沿水平方向切成上、下两部分。将上半部分放入甲容器内，下半部分放入乙容器内。最终发现两容器底部受到的液体压强增加量相等。

①请判断这两块被切开的实心金属块分别在ρ_1、ρ_2的液体中静止时，所处_____状态（“漂浮”、“悬浮”或“沉底”），并说明理由_____。

②求实心金属块上、下两部分的体积比$V_{上}:V_{下}$。_____

15. 实验小组通过探究杠杆的平衡条件，来解释桔棒的使用原理。



(a)　　(b)　　(c)

（1）如图（a）所示，杠杆静止时处于_____（选填“平衡”或“不平衡”）状态。为使杠杆在水平位置平衡，小黄应将杠杆两端的平衡螺母向_____（选填“左”或“右”）移；在杠杆两侧挂上钩码，通过调节_____，使杠杆重新在水平位置平衡，这样做的目的是便于直接在杠杆上读出_____。

（2）桔棒是我国古代的取水工具，如图（b），在井边竖一根树杈，架上 一根横木，横木的一端绑上大石块，另一端系绳和水桶，简化图如图（c）。 若水桶盛满水后，为减小人向上提水的拉力，根据杠杆的平衡条件，可以_____（选填“增大”或“减小”）石块的质量或向_____（选填“左” 或“右”）移动杠杆的支点。

2025 学年第二学期八年级年级物理练卷习②

（满分 100 分）

班级 八(4) 姓名 高昊 学号 12 成绩 _____

一、学科基础（共 60 分）

1.（1）托里拆利；（2）[A] [■] [C] [D]

2.（1）液化；

（2）熔化 扩散；无规则；

3.（1）不变；变大；

（2）[■] [B] [C] [D]

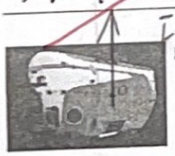
4.（1）大于；小于；

（2）小；

5.（1）深度；不会；

（2）连通器；

6.（1）3.92×10^5；



$F_浮=3.92\times10^5N$

（2）[■] [B]

$G=mg=55kg\times9.8N/kg=539N$

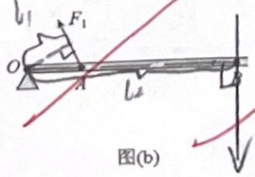
$F_浮=G=539N$

$n=\frac{539N}{100N}=5.39$

7.（1）定；不能；

（2）5；

8.（1）



图(b)

$F_2=G_T=20N$

$F_1l_1=F_2l_2$

$F_1\times0.05m=20N\times0.3m$

$F_1=120N$

（2）费力；140 120；

9. (1) 热胀冷缩；37；

(2) 熔点；固液共存

10. 1；9.8；0.005m；0.012；

$\Delta h = \frac{\Delta V_{排}}{S} = \frac{1\times10^{-3}m^3}{0.2m^2} = 0.005m$

11. (1) 频闪照相机每记录一次小球下落的位置起点

(2) 合理，∵小球从高空坠落，重力势能转化为动能，但重力做功

∴小球改变的动能=其重力做的功

(1) 由图(a)可知，小球从高空下落时，质量不变，高度变小，所以重力势能减小，小球相同时间，可知运动距离越来越大，即速度越来越大，质量不变，速度变大，动能变大。因此小明判断小球的重力势能转化为动能的说法合理。由图(b)可知，小球在相同时间内运动距离相同，小球运动速度不变，即小球动能不变，小球下落过程中，受重力作用，且沿重力方向通过一段距离，此时重力做功，不为0。

二、学科综合（共40分）

12. (1) $W_{额}=Fs=250N\times6m=1500J$

$P_{额}=\frac{W_{额用}}{t}=\frac{1500J}{10s}=150W$

$\because s_{绳}-s_人=6m$

$\therefore s_人=3m$

$W_{有}=F_{拉}s_人=400N\times3m=1200J$

$W_{额外}=Fs-Gh=400N\times6m-1200J=1200J$

(2) $W_{总}=F_{拉}s=400N\times6m=2400J$

$\eta=\frac{W_{额用}}{W_{总}}\times100\%=\frac{1500J}{2400J}\times100\%=62.5\%$

$\eta=\frac{W_{额用}}{W_{总}}\times100\%=\frac{1200J}{1500J}\times100\%=80\%$

(3) ■ B C D

13. (1) $F_{水}=P_{水}S_{容}=700Pa\times0.01m^2=7N$

(2) ∵水平

$\therefore F_{总}=G_{水}+G_{容}=7N+5N=12N$

$\therefore P_{杯}=\frac{F_{总}}{S_{容}}=\frac{12N}{0.01m^2}=1200Pa$